

应用于交流伺服系统的脉宽调制技术

史敬灼,徐殿国,王宗培

(哈尔滨工业大学电气工程系,黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要: PWM 技术是交流伺服系统的基础性技术。针对交流伺服应用,文中分三个方面阐述了 PWM 技术的近期发展: PWM 技术、与电流控制相结合的 PWM 技术和 PWM 死区补偿技术。最后指出了目前应用于交流伺服系统的 PWM 技术存在的问题和可能的研究方向。

关键词: 交流伺服;脉宽调制;电流控制;死区补偿

中图分类号: TM921.541

文献标识码: A

文章编号: 1001-6848(2003)03-0036-06

A Survey of Pulse Width Modulation Technique in AC Servo

SHI Jing-zhuo, XU Dian-guo, WANG Zong-pei

(Dept. of Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

Abstract: PWM technology is one of the fundamental techniques of AC servo system. This paper is a survey of the development of PWM technique in AC servo system in recent years. The survey has been made on three sub areas, they are PWM basic technique, PWM technique combined with current control, and PWM dead time compensation technique. At last, the problem still remained in the AC servo application of PWM technique has been pointed out.

Key words: AC servo; PWM; current control; dead time compensation

1 引言

利用 PWM 技术能够方便地控制输出电压的幅值、相位、频率, PWM 技术已成为现代交流伺服的基础性技术^[1~4]。 PWM 单元处于控制器与电机之间,是控制指令的直接执行者。作为电流控制环一部分的 PWM 单元能否快速、准确地实现电流给定值,直接决定了电机转矩的控制效果。

随着 PWM 技术应用日趋广泛,对它的性能要求不断提高,推动了 PWM 技术研究的不断深入。近 10 年, PWM 技术的研究主要集中在以下几方面:

(1) 基本理论研究

- a. 提高输出电压基波幅值。
- b. 抑制输出电压的谐波。
- c. PWM 优化技术。
- d. 不同 PWM 方法的原理一致性的研究。

(2) 应用研究

- a. 数字化实现技术。
- b. 具体实现中器件非理想特性的补偿,包括死区、功率器件开关过程、控制延时等。
- c. 针对实际应用的优化技术。
- d. 与电流控制相结合的 PWM 技术。

PWM 技术的基础是正弦波 PWM (SPWM),其思想是用与正弦波等效(伏秒值相等)的一系列等幅不等宽的矩形脉冲代替正弦波。 SPWM 易于实现应用广泛,但输出电压 THD 较大,最大线性输出基波电压幅值只有 $U_d/2$ (U_d 直流母线电压)。为提高输出基波电压幅值和抑制输出电压谐波,已提出了一些改进的方法,包括各种加入 3 次谐波的方法、指定消谐 (SHEPWM)、空间矢量调制 (SVM) 等。

PWM 是用一系列的矩形脉冲代替正弦波,即调制波,其输出电压必然含有谐波成分。另外,具体实现中控制方法和功率器件的不理想使实际输出与理论值不完全一致,也带来了谐波。当 PWM 用于驱动电机时,其输出的谐波成分使电机损耗增大、效率降低、功率因数降低并引起电磁噪声,更重要的是引起电机转矩脉动,使伺服系统转速不稳、定位不准;这些问题促使越来越多的电机控制研究人员关注 PWM 技术。

随着 PWM 技术研究的进展,不断有新的方法提出, PWM 技术的内涵不断得到丰富和延拓,有必要对不同 PWM 方法的原理一致性进行研究,指明可改进的方向和可用于实现这种改进的途径。

PWM 的应用研究一直受到关注,首要的是 PWM 的数字化实现技术。随着微电子技术和电力电子技术的发展,电机控制系统的数字化已成为得到广泛认同的必然趋势, PWM 的数字化实现方法

收稿日期: 2003-04-15

基金项目: 国家 863 计划 (2001AA423160); 中国博士后科学基金 (2002 年度)

也已成为 PWM 的主要实现形式,有不少研究 PWM 数字化实现方法的文献发表^[5,6]。

PWM 实际应用中另一个重要问题是对器件非理想特性的补偿,包括对死区、功率器件开关时间、控制延时等的补偿。其中死区对 PWM 性能的影响最显著,关于它的文献也较多^[7~15]。死区对 PWM 输出电压的影响是多方面的。死区形成的偏差电压使 PWM 实际输出的基波电压在相位和幅值上与理想情况不同。死区对输出电压的谐波也有影响。死区

带来了一系列的低次谐波,增大了电机输出转矩脉动。要实现高性能的数字化交流伺服系统,必须对死区及其它非理想特性进行补偿。

在电机控制系统中,PWM 单元的前一级通常是电流控制器,PWM 单元是电流控制环的一部分,如图 1 所示。在这种结构中,对 PWM 的研究离不开电流控制,电流控制方法也应与 PWM 方法相适应。基于这种认识,一些文献对与电流控制相结合的 PWM 技术进行了研究。

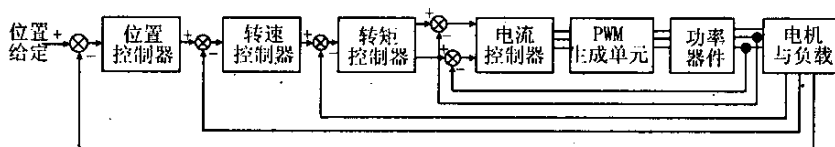


图 1 电机控制系统基本结构示意图

文中将分别对与电流控制相结合的 PWM 技术和 PWM 死区补偿技术的近期发展进行综述,讨论 PWM 技术其它方面的发展,最后指出目前应用于交流伺服系统的 PWM 技术存在的问题和可能的研究方向。

2 PWM 技术的近期发展

2.1 消除指定次数谐波的规则采样 PWM 和 SVM 方法

SHEPWM 可以用于消除指定次数的低次谐波。它通过离线计算得到优化的 PWM 脉冲开关角序列,然后在线实时控制 PWM 脉冲的开关角,以达到消除谐波的目的。文献^[5,16]为了简化 SHEPWM 的实现过程,同时也是为了得到抑制谐波的新的 PWM 实现方法,利用曲线拟合将指定消谐的离线计算结果融入规则采样 SPWM 和 SVM 中,减少了 SPWM 和 SVM 的输出电压谐波含量。

用 SHEPWM 计算得到的开关角序列显然不同于通过对正弦波做规则采样得到的开关角序列,但它们的目的是得到正弦波输出电压,有着原理上的相似性,开关角序列也可能存在着某种相似性。文献^[5,16]研究发现,如果采用两个移相正弦波为调制波,按照规则采样法对这两个移相正弦波分别采样,得到的脉冲开关角分别作为 PWM 脉冲的前沿角度和后沿角度,则得到的开关角序列可以和 SHEPWM 计算得到的开关角序列很好拟合。由此得到的规则采样开关角序列与 SHEPWM 计算得到的开关角序列之间的差值如图 2 所示。SVM 也可以利用上述结果近似实现指定消谐,只是需要将

SHEPWM 计算得到的开关角序列对应分解为与 SVM 一致的电压向量和持续时间。

充分利用现有的成熟技术 SHEPWM,用简单的曲线拟合达到了消谐的目的。其工作思路和得到的结果都值得借鉴。文献^[5,16]的工作在一个方面体现了不同 PWM 方法之间本质上的一致性。

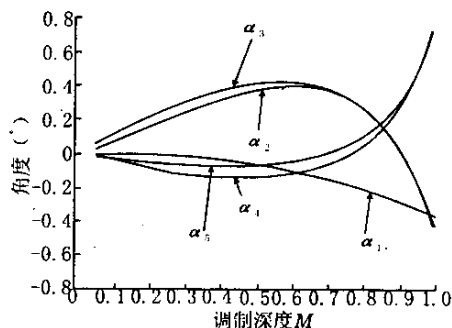


图 2 开关角拟合误差(1/4 周期载波比 $N_q=5$)

2.2 SVM 零矢量作用时间的分配

SVM 的一个载波周期内,两个有效矢量的作用时间由电压给定值决定,剩下的时间平均分配给两个零电压矢量,即有 $T_0=T_7$ 。通过前面的论述可以想到,从减小谐波含量的角度考虑,这样并不一定是合理的。文献^[17]以一个载波周期内 T_0 与 T_7 的比值为优化对象,输出电压 THD 最小为优化目标进行了离线优化,得到了比较好的结果,文献^[18]从减小开关损耗的角度考虑了这个问题,每个载波周期内只出现一个零电压矢量,即 T_0 与 T_7 中有一个等于零,这样得到的 SVM 脉冲形状如图 3 所示,可见在一个载波周期内只有两相开关动作,开关次数是

原来的 $2/3$ 。文献[18]还指出,当调制深度 M 大于某一值($0.8 \sim 0.9$)时,这种两相动作 SVM 比传统 SVM 输出电压的 THD 小。

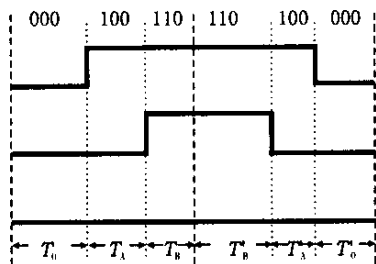


图 3 “准最优”SVM

2.3 PWM 输出电流 THD 最小化

文献[6]给出以输出电流 THD 最小为优化目标进行优化的结果,并给出了具体实现方法。其结论是在调制波中加入 $1/4$ 的 3 次谐波,即 $A(\sin \omega t + (1/4)\sin 3\omega t)$ 。当调制深度较大时,还需要将脉冲位置向 PWM 周期的边缘移动。

2.4 不同 PWM 方法的原理一致性

探讨各种不同 PWM 方法的原理一致性,有助于明确不同 PWM 方法的实质,理清思路,指明可改进的方向和可用于实现这种改进的途径。文献[19]在这方面做了一些有益的工作。

规则采样 PWM 和 SVM 是两种不同的 PWM 方法。前者源自 SPWM 伏秒值相等的传统想法,后者来自于直接转矩控制,目的是产生近似的圆形旋转磁链。文献[19]试图采用规则采样法对适当的调制波进行采样得到与 SVM 相同的输出脉冲,来阐明两者的联系。这里,“适当的调制波”是通过 SVM 脉冲特点的考察得到的。考察三相 SVM 脉冲可以发现,SVM 的产生方法决定了其输出的电压脉冲在一个载波周期内是中心对称的。从单相的 SVM 脉冲来看,该相有电压输出的“有效作用时间”位于载波周期的中心,而余下的“无效时间”则等分为两部分 $T_0 = T_7$,分别位于载波周期的两边。文献[19]在规则采样法中,令一个载波周期内“无效时间”的分布与单相 SVM 脉冲相同,即有 $T_0 = T_7$,得到相应的三相调制波为:

$$\begin{aligned} \text{A 相: } & \sin \omega t + z \\ \text{B 相: } & \sin(\omega t - 2\pi/3) + z \\ \text{C 相: } & \sin(\omega t + 4\pi/3) + z \end{aligned} \quad (1)$$

式中, z 是 3 次谐波:

$$z = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin \omega t & \omega t \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}] \& [\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}] \\ \frac{1}{2} \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}) & \omega t \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}] \& [\frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}] \\ \frac{1}{2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & \omega t \in [\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}] \& [\frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}] \end{cases} \quad (2)$$

由 SVM 的理论分析可以知道,这个三相调制波通过规则采样得到的就是 SVM 脉冲。

文献[19]说明,在 $T_0 = T_7$,即载波周期内无效时间靠边等分的条件下,规则采样 PWM 和 SVM 是等价的。而 SVM 与传统的规则采样 SPWM 之间的区别在于,SVM 适当调整了脉冲宽度和脉冲位置,从而减小了 THD,并增加了线性调节范围。

3 与电流控制相结合的 PWM 技术

在电机的高性能闭环控制中,对 PWM 单元的最终要求并不是输出纯正弦电压,而是要求 PWM 单元作为电流控制环的执行单元实现快速、准确的电流控制。文中第二部分叙述的对于 PWM 输出电压的各种要求,如尽量减小 THD 等,只是为了使 PWM 单元的输出电压能够准确实现其电压给定指令;因为对于电压型逆变器,所有对电流的要求都是通过电压指令实现;如果 PWM 单元通过合理的设计,补偿成为一个线性单元,无论是对控制系统设计,还是对系统性能的提高都是有益的。

一些文献在 PWM 与电流控制的协同问题上做了一些有效的工作,其中比较有代表意义的是文献[20,21]。

3.1 PWM 工作范围的扩展

文献[10]采用 SVM,当调制度 m 大于某一给定数值 m_c 时切换到 2.2 节提到的准最优 SVM。在文献[20]中称其为“M-SVM”(Modified SVM)。之所以进行这种切换,一是因为当调制度大到一定程度时 M-SVM 的 THD 小于 SVM 的 THD;二是 M-SVM 的功率器件开关次数是 SVM 的 $2/3$,考虑到功率器件发热导致温度升高,M-SVM 可以减少功率器件损耗有利于保护器件,所以当功率器件温度升高时适当降低 SVM 切换到 M-SVM 的临界值 m_c 。

由于 SVM 的原理可知,当给定电压矢量 u^* 位于电压矢量六边形的内切圆以内时,属于线性调制范围。当 u^* 超出这个内切圆时进入非线性调制范围,文献[20]采用 OVM (Over Voltage Modulation) 和 Bang-bang 方式控制电压矢量的

产生,如图4所示。图4在扩展的电压矢量图上给出了不同调制方法的作用范围,随着 u^* 增大,依次为SVM, M-SVM, OVM, Bang-bang。当前采用哪一种PWM方式的判断是根据 u^* 作出的,如图5所示。图中 t_a, t_b 是SVM求出的两个有效电压矢量的作用时间 t_1, t_2 在整个调制周期 T 中所占的比例:

$$\begin{aligned} t_a &= t_1/T \\ t_b &= t_2/T \end{aligned} \quad (3)$$

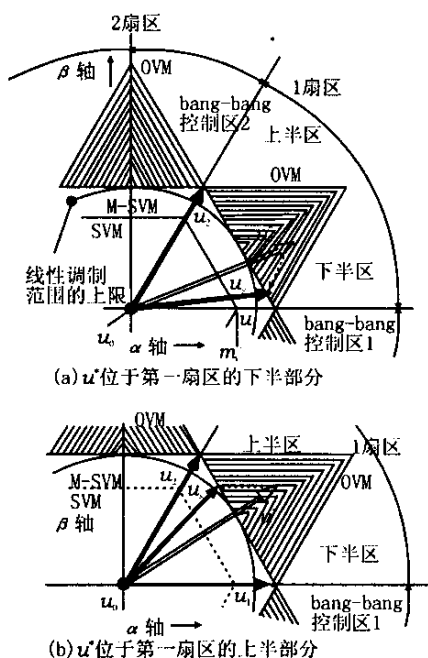


图4 扩展的电压矢量图 and 不同调制方法^[10]

如图4所示,当 u^* 超出内切圆,调制方法由M-SVM改OVM,图中所示的 u^* 就是处于OVM范围,逆变器的能力得到了充分利用。由于逆变器最大可能输出电压矢量的顶点位于图4中的六边形上,所以当 u^* 位于六边形以外的实际输出的电压矢量幅值会小于给定值,相位也有偏差。相位的偏差是由于采用了图5所示的简单判断和处理引起的,可以通过复杂一点的计算使相位一致。OVM方式的上限是Bang-bang模式,就是通常的六拍工作方式。

上述的PWM切换方法简单实用,值得借鉴。

3.2 Deadbeat 电流控制器

先介绍“一步到位”(Deadbeat)电流控制方法。这种控制方法中PWM载波频率固定,电流反馈与PWM频率同步,每次电流采样得到当前电流误差 Δi 。一步到位控制的想法是在下一个PWM载波周期中使 $\Delta i = 0$ 。为达到这个目的,考虑电机绕组电路方程:

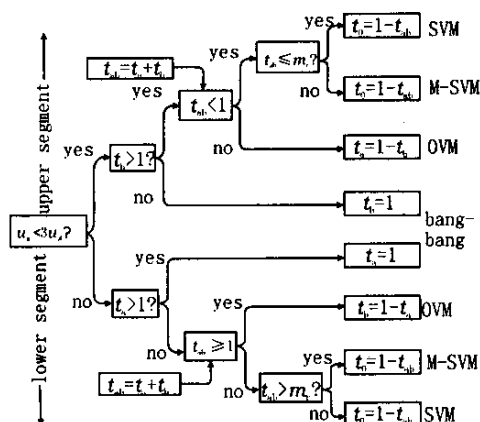


图5 不同调制方法的选择

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} + e \quad (4)$$

$$\text{可推出: } dt = \frac{L di}{u - Ri - e} \quad (5)$$

式中, u 电机绕组端电压矢量, i 电机绕组电流矢量, e 电机绕组反电势矢量, R 电机绕组电阻, L 电机绕组等效电感矩阵。

用当前电流误差 Δi 代替式(5)中的 di 就得到了为使 $\Delta i = 0$, u 需要作用的时间,即得到了下一个PWM脉冲的有效电压作用时间。

由于 R 值时变, e 的实时计算值有误差, e 和 L 值均与电流值有关,反馈采样时刻与控制输出之间存在延时,实际上做不到“一步到位”,只能是尽可能做到“近似一步到位”(Near-Deadbeat Current Regulator)。

文献[21]把这种电流控制方法应用于1700W永磁同步电机。为了补偿控制延时,设计了电流预报算法,得到了很好的电流控制效果。但正如文献[20]指出的,这需要精确的电机数学模型。

文献[20]工作针对永磁同步伺服电机,这类电机通常具有较小的转动惯量、较小的电感。电感小使电流变化迅速,在PWM载波频率(即电流控制频率,受到功率器件开关频率的限制)一定的情况下增加了电流控制的难度。

为了尽量简化控制系统结构以利于低成本实现,文献[20]设计控制器时省略了反电势观测器,并把绕组电阻压降和永磁磁场在定子绕组中产生的反电势作为未建模的扰动来对待。相对于与PWM载波频率同步的电流控制而言,这个未建模扰动变化缓慢,可以认为不影响电流控制作用,且可以在电流控制器中加入小积分时间常数的积分环节来补偿。

电流控制器的设计思想是要近似实现“一步到

位”。由于省略了反电势观测器且不考虑绕组电阻压降,则在下一个 PWM 周期里需要提供的电压矢量近似为:

$$u = \frac{L}{T} \Delta i \quad (6)$$

由此可得到伏秒值 $u \cdot T$,进而可以确定 PWM 单元的有效电压和作用时间。

4 PWM 死区补偿技术

目前比较通行的死区补偿办法是对下一个 PWM 脉冲根据当前电流的方向给出预先修正^[8~13]。这种方法实用较多。

在电流过零点附近电流方向的判定较为困难。文献^[10]根据电机模型和当前电流采样值预测下一时刻的电流值,以确定电流是否过零。文献^[11]把电流反馈值乘以与之同频的正、余弦信号,然后通过陷波滤波器得到电流功角的正弦值,使电流方向的判定更准确。但乘法计算和滤波器引入了相位滞后。

文献^[9]对逐个脉冲补偿的方法进行分析,指出当调制深度较大,相应的 PWM 脉冲较宽,以至于加上补偿脉冲后的脉冲宽度大于 PWM 周期宽度,使补偿无法进行。反之当 PWM 脉冲较窄,以至于减去补偿脉冲后的脉冲宽度小于零,也使补偿无法进行。该文提出的解决办法是改变 PWM 载波频率。改变 PWM 载波频率只能是改善而不是彻底解决这个问题。即使载波频率变动范围很大,上述现象依然存在,只是出现的几率降低。并且改变载波频率的同时也就改变了系统的控制周期,给控制器的设计带来了麻烦。

文献^[7]将死区、功率器件开关延时产生的误差电压看作控制系统中的一种未建模扰动,通过修正电流控制器输出的电压给定值来消除这种扰动,从而达到补偿死区的目的。该文认为电压给定值与真实值之间的差值表征了这个扰动,电压真实值的计算基于电机绕组电压方程,用到了电机绕组电阻、电感参数和电流、转速的反馈值。由于真实值计算中包含对电流反馈值的微分,放大了反馈中的高频干扰信号,所以计算出的电压差值通过一个低通滤波器,然后作为电压给定的修正值。这个方法计算繁琐,且补偿效果与电机模型的精度和时变的参数值直接相关,不易得到满意的效果。

上述死区补偿方法都需要检测电流。也有一些研究者提出了不用检测电流的方法,其中有代表性的是文献^[14,15]的工作。文献^[15]提出的方法比较

简单,直接把电流给定值当作真实值来作死区补偿。文献^[14]方法的前提是“电机电流已经被电流控制器控制好了”。该文认为此时电机电压的给定值(电流控制器的输出值, PWM 单元的输入值)中必然包含为了补偿死区影响而自动产生的谐波成分,只要修正 PWM 脉冲的宽度以尽量减小电压给定中的谐波成分,就达到了死区补偿的目的。这种方法存在几个问题,一是使 PWM 脉冲产生了固定的位移;二是固定 PWM 脉冲位置仅修正脉冲宽度不能保证小调制深度时的性能;三是没有考虑动态过程,且这种控制的加入会影响动态响应速度。

5 结 论

近年,由于电源等电力电子应用技术的快速发展,以这方面为应用背景的 PWM 技术发展迅速;在电机伺服控制中这些技术可以适当借鉴,但毕竟应用背景不同,与电机伺服控制相关的 PWM 技术存在自己的需要解决的特殊问题。

从与电机伺服控制相关的 PWM 技术的近期发展可以看出以下问题仍有待进一步研究:

(1) 基于具体实现的 PWM 优化技术

现在大量应用于电机控制的单片机和 DSP 中,大多都集成了 PWM 生成单元使 PWM 的实现简单方便。这些 PWM 生成单元通常是简易的、通用的,它们的 PWM 生成方法通常是与理想的产生方法有差别的。从应用的角度出发,应着重研究基于这些具体的 PWM 生成单元的 PWM 优化技术,研究的成果应易于在这些具体的 PWM 生成单元的基础上实现,这样更有实用意义。

(2) 逆变器能力的充分利用及相应的电流控制器设计

PWM 由线性调制范围向非线性调制范围、6 拍工作方式的平滑过渡问题已经有了一些研究成果,使逆变器的能力得到了更充分的利用。这对于交流伺服系统提高过载能力降低成本是有好处的。由此带来的问题是,在扩展的 PWM 非线性工作范围里,输出电压中的谐波成分,尤其是低次谐波显著增加,这显然给控制器的设计带来了难题。如何在这个工作范围里保证系统性能需要进一步研究。

(3) 电流控制与 PWM 的综合设计

PWM 与电流控制器的协同问题已经有了一些研究成果,但都在不同程度上与电机模型、参数相关。能否提高电流控制器的鲁棒性是应该关注的问题。

题。

(4) 功率器件非线性的补偿

死区补偿已经有了较为满意的办法。由于器件的多样性,功率器件的开关过程对输出电压的影响和相应的补偿措施还没有较为满意的结果。

参考文献:

- [1] 陈伯时,陈敏逊. 交流调速系统[M]. 北京:机械工业出版社,1998:106—160.
- [2] 陈国呈. PWM 变频调速技术[M]. 北京:机械工业出版社,1998:15—41,119—128.
- [3] 吴守箴,臧英杰. 电气传动的脉宽调制控制技术[M]. 第二版. 北京:机械工业出版社,2003:1—10,134—158,212—220.
- [4] J. Holtz. Pulsewidth Modulation in Motion Control. Proceedings of International Conference on Intelligent Control and Instrumentation [C]. SICICI'92. Singapore. 1992:115—120.
- [5] S. R. Bowes. S. Grewal. Novel Harmonic Elimination PWM Control Strategies for Three — Phase PWM Inverters Using Space Vector Techniques [J]. IEE proc. — Electr. Power Appl., 1999. 146 (5): 495 — 514.
- [6] S. R. Bowes. A. Midoun. Microprocessor Implementation of New Optimal PWM Switching Strategies [J]. IEE Proceedings. Part B. 1988. 135 (5): 269—280.
- [7] H. S. Kim. K. H. Kim. M. J. Youn. On — Line Dead — Time Compensation Method Based On Time Delay Control [J]. IEEE Trans. on Control Systems Technology, 2003. 11 (2): 279—285.
- [8] J. L. Lin. A New Approach of Dead — Time Compensation for PWM Voltage Inverters. IEEE Trans. on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications. 2002. 49 (4): 476—483
- [9] A. C. Oliveira. A. M. N. Lima. C. B. Jacobina. Varying the Switching Frequency to Compensate the Dead — time in Pulse Width Modulated Voltage Source Inverters [C]. Proceedings of the IEEE 33rd Annual Power Electronics Specialists Conference. Australia. 2002:244—249.
- [10] C. Attaianesi. G. Tomasso. Predictive Compensation of Dead — Time Effects in VSI Feeding Induction Motors [J]. IEEE Trans. on Industrial Applications. 2001. 37 (3): 856—863.
- [11] A. R. Munoz. T. A. Lipo. On — Line Dead — Time Compensation Technique for Open — Loop PWM — VSI Drives [J]. IEEE Trans. on Power Electronics. 1999. 14 (4): 683—689.
- [12] Y. H. Liu. C. L. Chen. Novel Dead Time Compensation Method for Induction Motor Drives Using Space Vector Modulation [J]. IEE Proc. — Electr. Power Appl. 1998. 145 (5): 387—392.
- [13] D. Leggate. R. J. Kerkman. Pulse — Based Dead — Time Compensator for PWM Voltage Inverters [J]. IEEE Trans. on Industrial Electronics. 1997. 44 (2): 191—197.
- [14] J. W. Choi. S. K. Sul. Inverter Output Voltage Synthesis Using Novel Dead Time Compensation [J]. IEEE Trans. on Power Electronics. 1996. 11 (2): 221—227.
- [15] C. Attaianesi. G. Tomasso. Fully Digital. Vector — Controlled PWM vs1 — Fed AC Drives With An Inverter Dead — Time Compensation Strategy [J]. IEEE Trans. on Industrial Applications. 1991. 27 (3): 552—559.
- [16] S. R. Bowes. D. Holliday. S. Grewal. Regular — Sampled Harmonic Elimination PWM Control of Single — Phase Two — Level Inverters [J]. IEE Proc. — Electr. Power Appl. 2001. 148 (4): 309—313.
- [17] J. Holtz. B. Beyer. Optimal Pulsewidth Modulation for AC Servos and Low — Cost Industrial Drives [J]. IEEE Trans. on Industrial Applications. 1994. 30 (4): 1039—1047.
- [18] Yen — Shin Lai. S. R. Bowes. A New Suboptimal Pulse — Width Modulation Technique for Per — Phase Modulation and Space Vector Modulation [J]. IEEE Trans. on Energy Conversion. 1997. 12 (4): 310—316.
- [19] S. R. Bowes. Y. s. Lai. The Relationship Between Space — Vector Modulation and Regular — Sampled PWM [J]. IEEE Trans. on Industrial Electronics. 1997. 44 (5): 670—679.
- [20] J. — O. Krah. J. Holtz. High — Performance Current Regulation and Efficient PWM Implementation for Low — Inductance Servo Motors [J]. IEEE Trans. on Industrial Applications. 1999. 35 (5): 1039—1049.
- [21] L. Springob. J. Holtz. High — Bandwidth Current Control for Torque — Ripple Compensation in PM Synchronous Machines [J]. IEEE Trans. on Industrial Electronics. 1998. 45 (5): 713—721.

作者简介:史敬灼(1974—),男,山东省黄县人,博士,主要研究步进电机驱动控制、交流伺服系统、微电机自动测试及故障诊断技术。